الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 بسّط النسبة 24 : 18.

القاسم المشترك الأكبر لـ 18 و 24 هو 6 ÷ 24 : 6 ÷ 18 = 4 : 3.

2 بسّط النسبة 75 : 60 : 45.

القاسم المشترك الأكبر لـ 75 ,60 ,45 هو 5 : 4 : 3 :15.

3 بسّط النسبة 8 : 36.

القاسم المشترك الأكبر لـ 36 و 8 هو 2 : 9 :4.

4 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.

12 : 18، والقاسم المشترك الأكبر هو 6، إذن 2 : 3.

5 وزّع 150 حسب النسبة 3 : 2.

أجزاء، كل جزء 5 = 3 + 2 = 150 ÷ 5 = 30. النصيبان: 60 و 90.

6 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 4 : 4 : 3.

جزءاً، كل جزء 11 = 4 + 4 + 3 = 220 ÷ 11 = 20. الأنصبة: 60، 80، 80.

7 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 4 : 5. أوجد نصيب كل منهما.

أجزاء، كل جزء 9 = 4 + 5 = 900 ÷ 9 = 100. تحصل سارة على 500 ريال؛ وتحصل ليلى على 400 ريال.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اقسم 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 4 : 2 : 1.

أجزاء، كل جزء 7 = 4 + 2 + 1 = 84 ÷ 7 = 12. الأنصبة: 48 كجم، 24 كجم، 12 كجم.

9 إذا كان $x : 20 = 3 : 5$، أوجد x.

إذن $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$، $x = \frac{3 \times 20}{5} = 12$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 إذا كان $21 : 12 = 7 : a$، أوجد a.

$a = 4$ إذن، $\frac{12}{21} = \frac{4}{7}$.

11 خريطة مقياس رسمها $1 : 50{,}000$. كم متراً تمثّل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟

$3 \times 50{,}000 = 150{,}000$ سم $= 1{,}500$ م.

12 حل من أجل y: $\frac{4}{9} = \frac{y}{63}$.

$y = \frac{4 \times 63}{9} = 28$.

13 أوجد 35% من 240.

$\frac{35}{100} \times 240 = 84$.

14 أوجد 12% من 150.

$\frac{12}{100} \times 150 = 18$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 كم تساوي 8% من 650؟

$\frac{8}{100} \times 650 = 52$.

16 أوجد 150% من 40.

$\frac{150}{100} \times 40 = 60$.

17 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$.

18 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$.

19 اكتب 62.5% كسراً في أبسط صورة.

$62.5\% = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}$.

20 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

$\frac{7}{40} = 0.175$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 الرسم البياني يوضح النسبة التي يُقسّم بها مجموع قدره 84. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 36

ب. 21

ج. 48

د. 63

إجمالي الأجزاء 7 = 4 + 3 = ؛ كل جزء 12 = 7 ÷ 84 = . النصيب الأكبر 48 = 12 × 4 = .

22 الرسم البياني يوضح درجات أربعة طلاب من أصل 80. أي درجة تساوي 75% بالضبط؟

أ. 68

ب. 64

ج. 60

د. 56

.75% من 80 = 0.75 × 80 = 60

23 الرسم البياني يوضح إيجار شقق شهريًا لأربع شقق. 8% من إيجار أي شقة يساوي 200 ريال؟

أ. الشقة 3

ب. الشقة 2

ج. الشقة 1

د. الشقة 4

.ريال 2,500 البالغ 3 ريال، مطابقًا لإيجار الشقة 200 = 2,500 × 0.08

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 الرسم البياني يوضح راتبًا قبل وبعد زيادة. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 15%

ب. 500%

ج. 20%

د. 25%

الزيادة $1{,}000 = 5{,}000 - 6{,}000 =$. نسبة الزيادة $\frac{1{,}000}{5{,}000} \times 100\% = 20\% =$.

25 قيمة سهم في البداية وبعد ارتفاعه 50% في السنة الأولى. ثم ينخفض 50% في السنة الثانية. أوجد قيمته النهائية. الرسم البياني يوضح

أ. 500

ب. 900

ج. 1,000

د. 750

$1{,}000 \times 1.5 \times 0.5 = 750$.

26 يوضح الرسم البياني التناسب الطردي بين عدد ساعات العمل x والأجر y بالريال، $y = 15x$. كم يُكسب مقابل 6 ساعات؟

أ. 105

ب. 90

ج. 75

د. 21

$y = 15 \times 6 = 90$ ريالاً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 يوضح الرسم البياني سعر 100 غ من ثلاث ماركات قهوة. أي ماركة تقدّم أفضل قيمة؟

أ. الماركة

ب. الماركة

ج. الماركة

د. الكل متساو

أقل سعر لكل 100 غ هو الأفضل قيمة الماركة بسعر 9 ريال100غ تتفوق على 12 و11 .

28 يوضح الرسم البياني السعر الإجمالي لعلبتي حبوب بحجمين مختلفين: 400 غ و600 غ. أيّهما أقل سعرًا لكل 100 غ؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. علبة 600 غ

ج. علبة 400 غ

د. كلاهما متساو

400 غ: 12 ÷ 4 = 3 ريال100غ. 600 غ: 16.50 ÷ 6 = 2.75 ريال100غ. علبة 600 غ أرخص لكل 100 غ.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 بسّط النسبة 56 : 42.

أ. 3 : 4

ب. 6 : 8

ج. 7 : 8

د. 3 : 8

اقسم الحدين على القاسم المشترك الأكبر، 42 : 14 ÷ 56 : 14 = 3 : 4.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 يتقاسم شريكان أرباحًا قدرها 18,000 ريال بنسبة 7 : 5. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 10,500

ب. 9,000

ج. 7,500

د. 12,857

كل جزء 1,500 = 12 ÷ 18,000 = . النصيب الأكبر 10,500 = 1,500 × 7 = ريال.

31 أي نسبة تكافئ 9 : 4؟

أ. 9 : 4

ب. 20 : 45

ج. 8 : 16

د. 16 : 37

20 : 45 تعطي 5 مضروبة في 9 : 4.

32 اكتب $\frac{7}{20}$ كنسبة مئوية.

أ. 35%

ب. 3.5%

ج. 7%

د. 70%

$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 انقص 150 بنسبة 12%.

أ. 138

ب. 128

ج. 132

د. 18

$150 \times 0.88 = 132$.

34 نما عدد السكان بنسبة 8% ليصل إلى 27,000. أوجد عدد السكان قبل النمو.

أ. 25,000

ب. 26,000

ج. 29,160

د. 24,840

$27{,}000 = 1.08 \times H \Rightarrow H = 27{,}000 \div 1.08 = 25{,}000$.

35 تستهلك سيارة 8 لترات وقود لقطع 96 كم. بنفس المعدل، كم تقطع بـ20 لترًا؟

أ. 200

ب. 260

ج. 240

د. 180

المعدل $96 \div 8 = 12$ كم لكل لتر. $20 \times 12 = 240$ كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 تكلّف زجاجة عصير سعة 2 لتر 18 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.

أ. 9

ب. 0.18

ج. 1.80

د. 0.90

2 لتر 2,000 = مل. 0.90 = 100 × 2,000 ÷ 18 ريال لكل 100 مل.

37 أوجد 15% من 160.

أ. 19

ب. 29

ج. 36

د. 24

$\frac{15}{100} \times 160 = 24$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد 60% من 370.

أ. 227

ب. 222

ج. 217

د. 234

$\frac{60}{100} \times 370 = 222$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد 5% من 140.

أ. 7

ب. 2

ج. 12

د. 19

$\frac{5}{100} \times 140 = 7$.

40 زد 340 بنسبة 50%.

أ. 519

ب. 506

ج. 510

د. 514

$340 \times 1.5 = 510$.

41 زد 310 بنسبة 10%.

أ. 350

ب. 345

ج. 341

د. 337

$310 \times 1.1 = 341$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أنقص 340 بنسبة 50%.

أ. 166

ب. 179

ج. 174

د. 170

$340 \times 0.5 = 170$.

43 وزّع 390 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 3 : 3 : 7.

أ. 210, 90, 90

ب. 90, 90, 210

ج. 240, 90, 90

د. 210, 90, 60

الأنصبة: 210، 90، 90. $390 \div 13 = 30$ أجزاء، كل جزء $3 + 3 + 7 = 13$.

44 تكلف 7 لتراً من الطلاء 98 ريالاً. أوجد تكلفة 5 لتراً من الطلاء بنفس المعدل.

أ. 80

ب. 56

ج. 70

د. 84

التكلفة لكل وحدة $98 \div 7 = 14$ ريالاً. تكلفة 5: $5 \times 14 = 70$ ريالاً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 بعد زيادة قدرها 50%، أصبحت كمية ما تساوي 90. أوجد القيمة الأصلية.

أ. 60

ب. 70

ج. 50

د. 90

القيمة الأصلية 90 = 1.5×، إذن القيمة الأصلية 60 = 1.5 ÷ 90 = .